இரண்டு இணையான தண்டுகளை (Shaft) மட்டுமே இணைத்து சுழல் சக்தியை கடத்த பயன்படுகிறது. சுமாரான விசை மற்றும் வேகத்தை கடத்த ஏற்றது. பொதுவாக கியர்பாக்ஸில் முதல் மற்றும் பின்னோக்கிய வேக நிலையில் நேர் பற்சக்கரங்கள் (Spur Gear) பயன்படுகின்றன.

3.2.1.2 நெளிவு பற்சக்கரம் (Helical Gear)

வட்டமான தட்டு போன்ற உருளை வடிவ உலோகத்தின் சுற்றுபரப்பில் அதன் அச்சிற்கு இணையாக இல்லாமல் சுருள் போன்றோ அல்லது சாய்வாகவோ அல்லது வளைவாகவோ பற்கள் வெட்டப்பட்டு இருக்கும். இதற்கு நெளிவு பற்சக்கரம் என்று பெயர்.



படம் 3.2.1.2 நெளிவு பற்சக்கரம்

நெளிவு பற்சக்கரம் மூலம் இரு இணையான மற்றும் இணையில்லாத இரு தண்டுகளுக்கு (Shaft) இடையே சுழல் சக்தியை கடத்த முடியும். நேர் பற்சக்கரங்களைக் காட்டிலும் நெளிவு பற்சக்கரங்கள் மூலம் அதிக விசையை கடத்த முடியும். இவை கான்டஸ்டன்ட்மெஷ் கியர் பாக்ஸிலும், சிங்க்ரோமெஷ் கியர்பாக்ஸிலும் பயன்படுத்தப்படுகின்றன.

3.2.1.3 சரிவு பற்சக்கரம் (Bevel Gear)

சரிவு உருளையின் (Taper Shaft) மேற்பரப்பில் பற்கள் வெட்டப்பட்டு இருக்கும். இது பொதுவாக செங்குத்தாக உள்ள அச்சுகளை இணைத்து சுழலும் சக்தியை கடத்த பயன்படுகிறது. அதாவது 90° இல் அமைக்கப்பட்ட இரு வெவ்வேறான தண்டுகளை (Shaft) இணைத்து சுழல் சக்தியை கடத்தலாம். இது அதிக விசையை தாங்கும் பற்சக்கரம் ஆகும்.

டிபரன்சியலில் பினியன், கிரவுன் வீல், பிளானட் மற்றும் சன் கியர்களாக பயன்படுகிறது.



படம் 3.2.1.3 சரிவு பற்சக்கரம்

3.2.1.4 தட்டை மற்றும் சிறு பற்சக்கரம் (Rack and Pinion Gear)

தட்டையாக உள்ள நீளமான உலோக பட்டையில் பற்கள் (Teeth) வெட்டப்பட்டு இருக்கும். இது ரேக் எனப்படுகிறது. ரேக்கின் மேல் சிறிய பற்சக்கரம் இணைக்கப்பட்டு இருக்கும். இந்த வகையில் சுழலும் சக்தியை நேர்க்கோட்டில் முன்னும் பின்னும் நகரும் சக்தியாக மாற்றி தரப்படுகிறது. இது ஸ்டியரிங் அமைப்பில் உள்ள பற்சக்கர பெட்டியிலும் மேலும் பலவித இயந்திரங்களிலும் பயன்படுத்தப்படுகின்றன.

BAE_Chapter_03.indd 33 12/20/2019 11:28:22 AM